Gestión de Servicios de Información (GSI)

Licenciatura en Ciberdefensa – Universidad de la Defensa Nacional
Docentes: Alejandro Fioretti - Flavio Alfano
Clase 4: Fundamentos y principios de las metodologías de gestión

---

Objetivos de la clase

- Presentar el concepto general de ITIL y su origen.
- Explicar la finalidad de ITIL: alinear TI con el negocio y entregar valor.
- Comprender la evolución y relevancia actual de ITIL.
- Exponer las bases metodológicas de ITIL.
- Mostrar cómo ITIL se complementa con otros marcos modernos.

¿Qué es ITIL?

Definición:

- Marco de buenas prácticas para gestionar servicios de TI.
- **Origen:** Creado por la CCTA (Reino Unido), gestionado actualmente por AXELOS.
- **Objetivo principal:** Alinear servicios de TI con necesidades del negocio y maximizar valor al cliente.

Características clave:

- No es prescriptivo: flexible y adaptable.
- Valor total = Utilidad + Garantía (perspectiva del cliente).

Evolución de ITIL

Versión	Año	Principales Cambios
ITIL V1	1980s	30+ libros de buenas prácticas.
ITIL V2	2001	Procesos consolidados (Soporte y Entrega).
ITIL V3	2007/2011	Introdujo el ciclo de vida del servicio (Estrategia, Diseño, Transición, Operación, Mejora).
ITIL 4	2019 - Actualidad	Modelo flexible y ágil con Sistema de Valor del Servicio (SVS).

¿Qué significa que ITIL no sea prescriptivo?

ITIL no es un manual que se sigue al pie de la letra. Es un conjunto de mejores prácticas que las organizaciones pueden adaptar y aplicar según sus necesidades, cultura, tamaño y madurez

- Flexible: no exige cumplir cada proceso al 100%. Se puede adoptar de forma gradual o parcial.
- Adaptable: se ajusta a distintas industrias, tipos de organización y marcos como Agile, DevOps, Lean.
- No impone herramientas específicas ni estructuras rígidas.
- Permite la combinación con otras prácticas o metodologías (Scrum, Kanban, COBIT, etc.)

Pilares Fundamentales de ITIL

¿Cuales fueron los principios base que le dieron forma a ITIL?:

1. **Enfoque basado en procesos.**
2. **Orientación al cliente y al valor.**
3. **Ciclo de vida del servicio.**
4. **Mejora continua.**
5. **Gobierno y control.**

Son los conceptos estructurales sobre los que ITIL está construido.

- Si el servicio de TI falla, el proceso de negocio se ve afectado.
- La gestión de servicios busca alinear TI con las necesidades del negocio.

Componentes Principales del SVS (Sistema de Valor del Servicio)

- **Cadena de Valor del Servicio (SVC):** Modelo operativo central (actividades interconectadas).
- **Prácticas:** 34 prácticas agrupadas en Gestión General, de Servicios y Técnica.
- **Principios Guía:** 7 reglas prácticas (ej: "Enfocarse en el valor").
- **Gobierno:** Marco de toma de decisiones alineado con objetivos.
- **Mejora Continua:** 7 pasos iterativos (ej: "¿Dónde estamos?" → "¿Cómo llegamos?").

Conceptos Esenciales

- **Servicio:** Medio para entregar valor sin gestionar riesgos/costos por el cliente.
- **Cliente vs. Usuario:** Cliente pide/negocia; usuario consume el servicio.
- **Dimensiones clave:**
    1. Organizaciones y Personas.
    2. Información y Tecnología.
    3. Socios y Proveedores.
    4. Flujos de Valor y Procesos.

ITIL - La cadena de valor del servicio (SVC)

- Es el modelo operativo central de ITIL 4.
- Representa cómo una organización transforma la demanda en valor, mediante un conjunto de actividades interconectadas.
- No es un proceso lineal, sino un modelo flexible: las actividades se combinan según cada servicio, necesidad o situación.

- Su propósito es coordinar todas las capacidades de una organización para entregar, mejorar y mantener servicios.

Actividades: Planificar, Mejorar, Involucrar, Diseñar y Transicionar, Obtener/Crear, Entregar y Brindar Soporte

---

ITIL - Prácticas

¿Qué son las prácticas?

Son conjuntos organizados de recursos (personas, procesos, tecnología, información) diseñados para realizar tareas o cumplir objetivos específicos.

- Reemplazan el concepto de “procesos” de versiones anteriores.
- Son más flexibles y adaptables.ITIL presenta 34 prácticas agrupadas en tres categorías:
    - Gestión General
    - Gestión de Servicios
    - Gestión Técnica Ej: “La práctica de Gestión de Incidentes ayuda a restaurar servicios rápidamente cuando algo falla.”

ITIL - Principios Guías

Son reglas prácticas y universales que ayudan a aplicar ITIL de forma efectiva. Están pensados para ser usados en la toma de decisiones diarias.

- Enfocarse en el valor. Todo lo que se hace debe generar valor para el cliente y la organización.
- Aprovechar lo que ya funciona. No reinventar la rueda.
- Progresar iterativamente con retroalimentación
- Colaborar y promover la visibilidad
- Pensar y trabajar de forma integral
- Mantenerlo simple y práctico “Los principios guía de ITIL son como una brújula: te orientan siempre, incluso cuando cambia el camino.

Ejemplo de Práctica: Gestión de Incidentes

- **Proceso:** Atención escalonada (agentes → técnicos).
- **Herramientas:** Sistema de tickets, base de conocimiento.
- **Políticas:** "Tickets de alta prioridad resueltos en <30 min."

ITIL 4 - Los 7 Principios Guía

Los principios guía de ITIL son reglas universales que orientan la toma de decisiones y la implementación de la gestión de servicios. Son aplicables en cualquier contexto organizacional.

---

1. **Enfocarse en el valor**

- Todo servicio, proceso o acción debe generar valor tangible para el cliente y la organización.
- **Ejemplo:** Priorizar proyectos basados en su impacto en la experiencia del usuario.

2. **Comenzar donde se está**

- Evitar reiniciar desde cero; evaluar y aprovechar recursos, procesos y capacidades existentes.
- **Ejemplo:** Mejorar un portal de autoservicio TI iterando sobre su versión actual en lugar de rediseñarlo completamente.

3. **Progresar iterativamente con retroalimentación**

- Implementar cambios en pequeños incrementos, midiendo resultados y ajustando según feedback.
- **Ejemplo:** Lanzar mejoras de software en fases, validando cada una con usuarios.

4. **Colaborar y promover visibilidad**

- Fomentar trabajo transversal entre equipos y transparentar información relevante.
- **Ejemplo:** Involucrar a desarrollo, operaciones y seguridad en la automatización de aprobaciones de cambios.

5. **Pensar y trabajar de forma holística**

- Considerar todas las dimensiones del servicio (personas, procesos, tecnología, socios).
- **Ejemplo:** Al diseñar un servicio, evaluar su impacto en cumplimiento, seguridad y costos.

6. **Mantenerlo simple y práctico**

- Eliminar complejidad innecesaria; optimizar procesos con soluciones eficientes.
- **Ejemplo:** Simplificar flujos de aprobación para cambios de bajo riesgo.

7. **Optimizar y automatizar**

- Automatizar solo lo que está estandarizado y aporta eficiencia.
- **Ejemplo:** Usar chatbots para resolver incidentes frecuentes (ej: restablecer contraseñas).

Frase clave:

"*Los principios guía son como una brújula: te orientan incluso cuando el camino cambia.*"

Relación con otros componentes de ITIL:

- Se integran con la **Cadena de Valor del Servicio (SVC)** y las **34 prácticas**.
- Son la base para la **Mejora Continua** (ej: retroalimentación iterativa).

ITIL - Principios Guía: Casos Prácticos

🔍 Caso 1: Rediseño de Portal de Autoservicio TI

Decisión: ¿Rediseño completo o mejora iterativa?

Principios aplicados:

1. **Comenzar donde estás**
   - Se auditó el portal existente identificando:
     ☑ Funcionalidades bien valoradas por usuarios
     ❌ Módulos con baja usabilidad
2. **Progresar iterativamente**
   - Implementación por fases:

```
graph LR
A[Módulo de tickets] --> B[Feedback usuarios]
B --> C[Ajustes]
C --> D[Módulo de KB]
```

   - Métricas clave: % de resolución autónoma, tiempo promedio por ticket
3. **Enfocarse en el valor**
   - Priorización basada en:
     - Encuestas de satisfacción (60% peso)
     - Impacto en volumen de llamadas al helpdesk (40% peso)

Resultado:
↑ 35% en adopción del portal
↓ 20% en tickets de soporte básico

⚙ Caso 2: Automatización de Aprobaciones de Cambios

Decisión: ¿Automatización total o parcial?

Principios aplicados:

1. **Optimizar y automatizar**
   - Criterios para automatizar:

```
flowchart TD
A[Cambio] --> B{Riesgo?}
B -->|Bajo| C[Automatizado]
B -->|Medio/Alto| D[Revisión manual]
```

2. **Mantenerlo simple**
    - Flujo para cambios de bajo riesgo:
      `Solicitud → Validación automática (checklist) → Implementación`
    - Eliminación de 3 pasos burocráticos redundantes
3. **Pensar holísticamente**
    - Equipos involucrados:
        - **Seguridad:** Validación de políticas
        - **Operaciones:** Definición de criterios técnicos
        - **Desarrollo:** Integración con CI/CD

Resultado:
⏱️ Tiempo de aprobación reducido de 48h → 2h para cambios rutinarios
🌓 0 incidencias por cambios mal clasificados

📌 Lecciones Clave

Principio	Beneficio Demostrado	Riesgo Mitigado
Iterar con feedback	Evita costos de rediseños innecesarios	Resistencia al cambio
Automatizar selectivo	Maximiza ROI de herramientas	Sobre-automatización
Enfoque multidisciplinar	Alinea TI con necesidades del negocio	Silos organizacionales

---

ITIL 4 - Gobierno de Servicios de TI

🏛️ Definición de Gobierno en ITIL

El gobierno establece el marco para:

- **Alinear** decisiones con objetivos organizacionales
- **Controlar** el cumplimiento de políticas y regulaciones
- **Evaluar** riesgos y desempeño mediante auditorías
- **Definir** claramente roles y responsabilidades

🔍 Características Clave

Dimensión	Descripción	Ejemplo
Políticas	Reglas formales para la toma de decisiones	Política de adopción de cloud
Controles	Mecanismos para garantizar cumplimiento	Revisión trimestral de SLAs
Auditorías	Evaluaciones independientes de procesos	Auditoría ISO 27001 anual
Roles	Asignación clara de responsabilidades	Dueño de procesos vs. Ejecutores

🌐 Niveles de Aplicación

```
graph TD
A[Gobierno] --> B[Estratégico]
A --> C[Táctico]
A --> D[Operativo]
B -->|Ejemplo| E[Presupuesto plurianual TI]
C -->|Ejemplo| F[Selección de proveedores]
D -->|Ejemplo| G[Aprobación de cambios]
```

ITIL 4 - Mejora Continua del Servicio

🔄 Visión General

La mejora continua (CSI - Continual Service Improvement) es un **principio fundamental** en ITIL que:

- Se aplica a **todos los niveles** (estratégico, táctico, operativo)
- Cubre **todas las áreas** (procesos, servicios, tecnología)
- Sigue un enfoque **basado en datos y métricas**

🛠️ Modelo de 7 Pasos para la Mejora

```
graph TD
    A[1. Visión] --> B[2. ¿Dónde estamos?]
    B --> C[3. ¿A dónde queremos llegar?]
    C --> D[4. ¿Cómo llegamos?]
    D --> E[5. ¿Actuamos?]
    E --> F[6. ¿Llegamos?]
    F --> G[7. ¿Seguimos mejorando?]
    G -->|Ciclo iterativo| A
```

ITIL - Conceptos esenciales

Servicio

Es un medio para entregar valor al cliente facilitando los resultados deseados sin que el cliente tenga que gestionar todos los riesgos y costos asociados.

Cliente

Es quien define los requisitos del servicio y paga por él. Tiene la autoridad de negociación con el proveedor del servicio.

Usuario

Persona que utiliza el servicio día a día, pero que puede no haberlo contratado ni definido.

Valor

Es la percepción del beneficio obtenido por el cliente o usuario, considerando:

- Utilidad (lo que el servicio hace)
- Garantía (cómo lo hace: disponibilidad, continuidad, seguridad, etc.)

ITIL - Dimensiones Esenciales de Gestión de Servicios

🌐 Las 4 Dimensiones Clave

¿Cuáles son y que son?

- "Organizaciones y Personas"
- "Información y Tecnología"
- "Socios y Proveedores"
- "Flujos de Valor y Procesos"

Todas estas dimensiones deben ser equilibradas para que el servicio sea exitoso.

ITIL - Conceptos esenciales

Dimensiones

Organizaciones y Personas

¿Qué incluye esta dimensión?

- Los roles y responsabilidades
- La estructura organizacional y la cultura
- El personal y las competencias requeridas por el servicio.

Personas comprometidas, capacitadas y empoderadas son claves para entregar valor.

Información y Tecnología

¿Qué incluye esta dimensión?

- **Tecnologías de soporte al servicio**
    - Sistemas de gestión de flujo de trabajo
    - Bases de conocimiento
    - Sistemas de inventario
    - Sistemas de comunicación
    - Herramientas analíticas

- **Gestión de la Información**
    - Información debe ser precisa, accesible y segura.
    - Se gestiona todo el ciclo de vida de la información: creación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y destrucción.

> La gestión del servicio está respaldada por tecnologías relacionadas con los sistemas de gestión del flujo de trabajo, bases de conocimiento, sistemas de inventario, sistemas de comunicación y herramientas analíticas.

Socios y Proveedores

Definiciones:

- **Socios:** Organizaciones que colaboran de manera estratégica (ej.: alianzas, acuerdos de cooperación).
- **Proveedores:** Entidades que suministran bienes o servicios necesarios para el funcionamiento de los servicios.

Qué debemos tener en cuenta:

- Contratos
- Relaciones
- Niveles de servicio (SLAs)

Flujos de Valor y Procesos

Definiciones importantes:

- **Flujos de Valor:** Secuencia de actividades que transforma insumos en resultados valiosos para el cliente.
- **Procesos:** Conjuntos estructurados de actividades diseñadas para lograr un objetivo específico.

¿Para qué los necesitamos?

- Eliminar desperdicios
- Mejorar la eficiencia
- Aumentar la entrega de valor

Prácticas

Definiciones-Complemento

- Una práctica es una forma organizada de trabajar para lograr un objetivo relacionado con la gestión de servicios.
- Combina personas, procesos, herramientas, habilidades y conocimientos.
- Las prácticas ayudan a asegurar calidad, eficiencia y valor en los servicios que ofrecemos.

Componentes de cada práctica:

- Procesos definidos (lo que se hace y cómo se hace).
- Personas y roles asignados.
- Tecnologías y herramientas de apoyo.
- Políticas y normas que guían su uso.
- *Las prácticas están vivas:* evolucionan a medida que cambia la organización o el entorno.

Relación con el Sistema de Valor del Servicio (SVS):

- Las prácticas forman parte del Sistema de Valor del Servicio (SVS).
- Se combinan según las necesidades de cada servicio o flujo de trabajo.
- Cada flujo de valor puede utilizar distintas prácticas en diferentes momentos.
- No hay recetas fijas: cada organización adapta cómo aplica las prácticas.

Prácticas → Mejores servicios:

- Comprender las prácticas es el primer paso para diseñar mejores servicios.
- Cada práctica representa una capacidad que puede mejorarse con el tiempo.
- El éxito depende de aplicar prácticas de forma inteligente y adaptativa.

Ejemplo: Práctica de Gestión de Incidentes

- **Proceso definido:** Flujo de atención de tickets.
- **Personas involucradas:**
  - Agentes de soporte.
  - Técnicos de segundo nivel.
  - Supervisores de servicio.
- **Herramientas:**
  - Sistema de gestión de tickets.
  - Base de conocimiento para soluciones rápidas.
- **Políticas:**

> "*Todos los tickets de alta prioridad deben ser atendidos en menos de 30 minutos*".

Beneficios de su implementación

- Mejora la calidad del servicio entregado al cliente.
- Aumenta la eficiencia operativa al optimizar procesos.
- Facilita una mejor gestión de recursos y costos.
- Mejora la colaboración entre diferentes áreas y equipos.
- Ayuda a cumplir con los requisitos de negocio y aumentar la satisfacción del cliente
- Fomenta la agilidad organizativa y adaptabilidad al cambio.

Implementación - Inicio: Evaluación Inicial y Compromiso Organizacional

> Implementar ITIL v4 en una empresa es un proceso estructurado que requiere planificación, compromiso organizacional y un enfoque gradual para asegurar que las prácticas se adopten con éxito
> Implementar ITIL v4 requiere:

1. Realizar una evaluación de los servicios existentes.
2. Identificar áreas clave donde ITIL puede agregar valor.
3. Obtener el compromiso de la alta dirección.
4. Definir objetivos y alcance.

Complementos con otros marcos modernos

- **Agile:** ITIL 4 adopta pensamiento ágil (adaptabilidad, iteración).
- **DevOps:** Apoya automatización y colaboración entre desarrollo y operaciones.
- **COBIT:** ITIL se alinea con controles de alto nivel definidos por COBIT.

Cierre de la clase

- **Recursos adicionales:**
  - "*ITIL Foundation ITIL 4 Edition (Spanish PDF)*" en el repositorio.
  - Posible certificación **ITIL Foundations** para acreditar conocimientos básicos.
- **Próximos pasos:** Introducción a estándares ligeros de gestión. **FADENA | FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL**